

Lightweight Hybrid MobileNetV4-Transformer for Efficient Waste Classification on Edge Devices

NHÓM 15:

NGUYỄN LÂM KHÔI NGUYỄN - 22520975

BÙI NGỌC HOÀN - 23520510

TRƯƠNG KIM NGÂN - 23521000

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

TS. NGUYỄN TẤN HOÀNG PHƯỚC

1. Giới thiệu



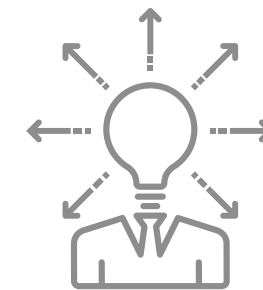
Bối cảnh

Rác thải phức tạp (chồng chéo, biến dạng), phương pháp thủ công/cảm biến cũ không hiệu quả.



Thách thức kỹ thuật

1. Dữ liệu đầu vào phức tạp,
2. CNN còn hạn chế nhất định.
3. Transformer khó triển khai trên thiết bị biên



Giải pháp

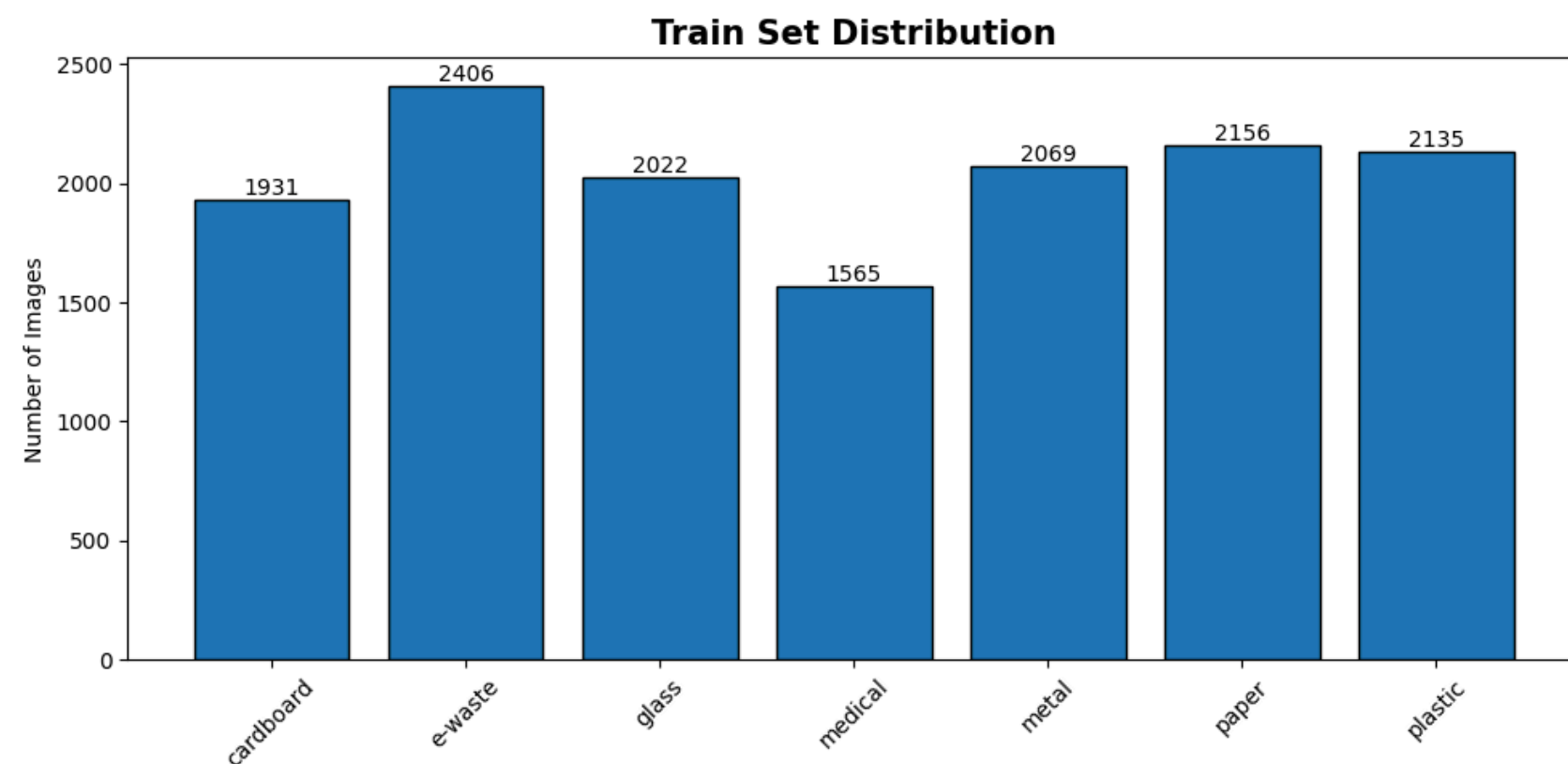
Hybrid Architecture – Kết hợp tốc độ của MobileNetV4 và khả năng nhìn bao quát của Transformer.

2. Bộ dữ liệu TrashBox

Quy mô: ~17.785 ảnh, thuộc 7 lớp: medical waste, e-waste, glass, plastic, cardboard, paper, metal.
Phân chia: 80% Train - 10% Val - 10% Test.

Thách thức:

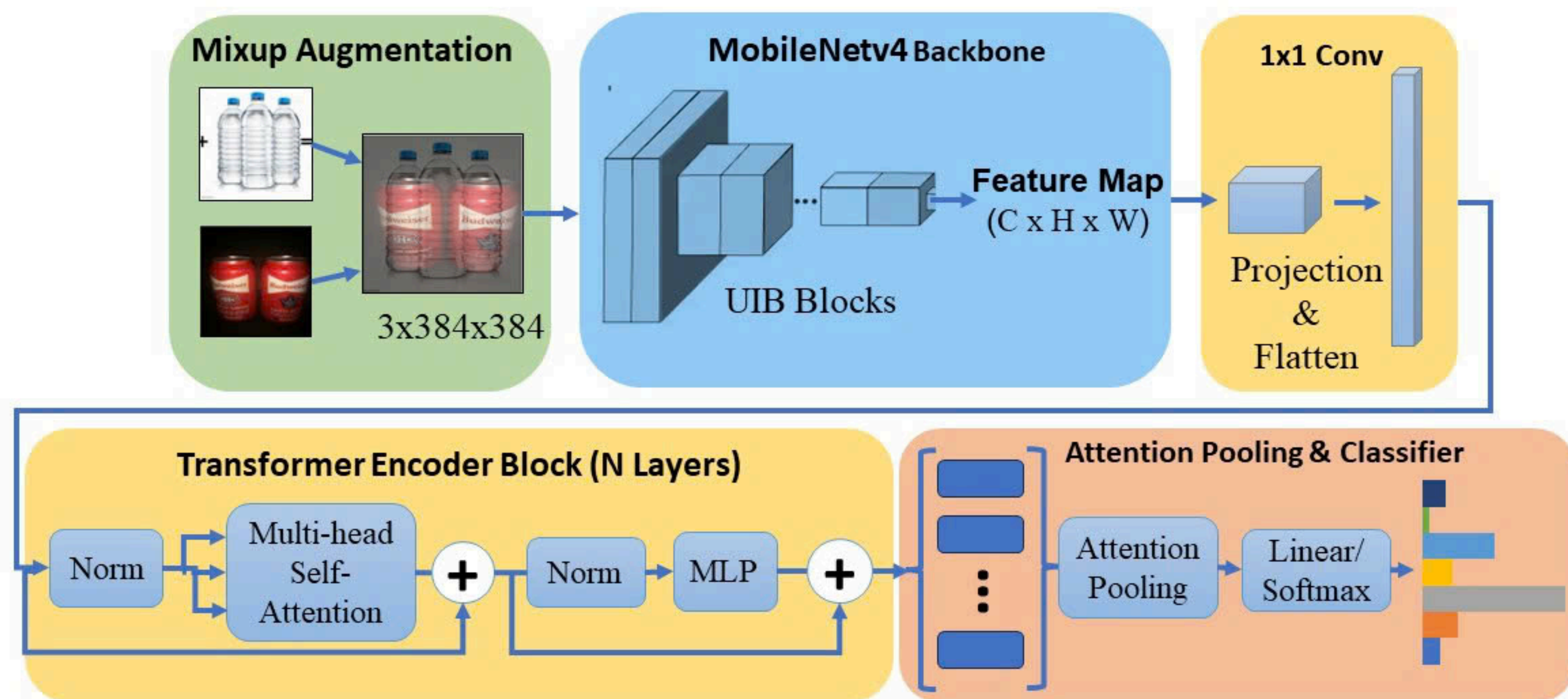
Mất cân bằng dữ liệu



Khó xác định vật thể do nhiều yếu tố



3. Kiến trúc Đề xuất



4. Backbone - MobileNetV4

Tối ưu hóa bằng NAS, phù hợp cho thiết bị biên (Edge computing).

1

Công nghệ:

Sử dụng Universal Inverted Bottleneck.

2

Cơ chế:

Tự động tối ưu hóa giữa Spatial Convolution (Conv không gian) và Depthwise Conv để giảm chi phí truy cập bộ nhớ (MAC).

3

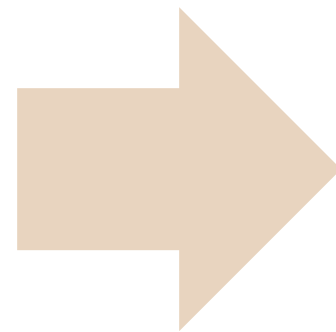
Vai trò:

Xử lý nhanh các đặc trưng bề mặt vật liệu (ví dụ: độ bóng của kim loại, vân giấy).

5. Transformer Bridge

Hạn chế của CNN (MobileNet):

Trường thụ cảm giới hạn
(Effective Receptive Field -
ERF) có dạng phân phối
Gaussian, khó xử lý vật thể
dài/ngắt quãng/bị chồng
lớp (ví dụ như dây cáp điện)



Giải pháp: Multi-Head Self- Attention (MSA).

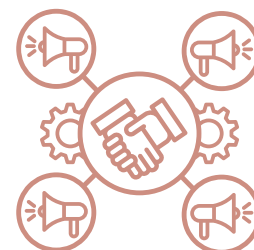
$$Attention(Q, K, V) = softmax(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}})V.$$

- Giúp mô hình liên kết các điểm ảnh xa nhau (ví dụ: đáy chai và nắp chai) để khẳng định đó là chai nhựa dù bị móp.

6. Attention Pooling & Hàm Loss

Attention Pooling

- Thay vì Global Average Pooling (lấy trung bình cộng), ta dùng cơ chế Attention để "đánh trọng số" cho các vùng quan trọng, bỏ qua nền nhiễu.



Training Strategy:

- **Mixup Augmentation:** Trộn ảnh để tăng độ khó.
- **Soft Target Cross-Entropy:** Hàm loss phù hợp với nhãn bị trộn bởi Mixup.

7. Thiết lập Thực nghiệm

Môi trường:

NVIDIA A100 (Google Colab), 30 Epochs, Batch size 16.

Optimizer:

AdamW ($lr = 1e - 4$) + Cosine Annealing Scheduler.

Augmentation:

- Cơ bản (Geometric): Random Resized Crop , Horizontal Flip.
- Nâng cao (Regularization):
 - RandAugment: Tự động áp dụng các biến đổi phức tạp (màu sắc, độ tương phản) để tăng tính đa dạng.
 - Random Erasing: Xóa ngẫu nhiên một vùng ảnh -> (Occlusion handling).
- Trộn ảnh: Mixup - Ghép 2 ảnh rác lại với nhau để làm mềm đường biên quyết định.



8. Kết quả & So sánh

TABLE I
PERFORMANCE COMPARISON ON THE TRASHBOX DATASET

Model	Params (M)	Time (ms)	Macro F1
MobileNetV4 (Pure)	8.44	8.37	0.8904
MobileNetV4 + Mixup	8.44	8.71	0.8675
Hybrid (Ours)	9.06	10.29	0.9418

- So sánh hiệu năng với baseline:
 - Mixup làm giảm Macro-F1.
 - Hybrid với Transformer Bridge đã đạt Macro-F1 cao nhất

TABLE II
DETAILED PERFORMANCE METRICS PER CLASS (TEST SET)

Class	Precision	Recall	F1-Score
Cardboard	0.93	0.93	0.93
E-waste	0.95	0.98	0.96
Glass	0.95	0.94	0.94
Medical	0.96	0.94	0.95
Metal	0.94	0.93	0.93
Paper	0.93	0.94	0.93
Plastic	0.94	0.93	0.93

- Chi tiết từng phân lớp:
 - Tất cả 7 lớp đều đạt F1-Score từ 0.93 trở lên.
 - Rác y tế (Medical) và Rác điện tử (E-waste) với F1-Score ≥ 0.95 .
 - Precision và Recall cân bằng.

9. Explainable AI + Demo



Grad-CAM

- Mô hình học đúng trọng tâm.
Chứng minh mô hình có khả năng tổng quát hóa, không bị học vẹt (overfitting) theo background.



Worst Mistakes

- Sự nhập nhằng về chất liệu
- Sự tương đồng về thị giác
- Vùng nền phức tạp



10. Kết luận & Hướng phát triển

Kiến trúc lai có hiệu quả, đạt thành quả cao trên bộ dữ liệu TrashBox.

Phát hiện: Hạn chế của kĩ thuật Mixup cho các mô hình nhỏ (VD: MNv4), nhưng lại cải thiện kiến trúc Hybrid.

Độ trễ thấp (~10ms/ảnh), đáp ứng tốc độ xử lý khoảng 95 FPS

Cần bổ sung dữ liệu hoặc thuật toán tăng cường ánh sáng.

Mở rộng sang bài toán Phát hiện và Phân đoạn vật thể.

Triển khai trên thiết bị nhúng thực tế.